| NOM (majuscule) | Prénom | Groupe | Identifiant | Note /20 |
|---|---|---|---|---|
| Corrigé | | | | |

## ENPO - FPST – CORRIGE de EXAMEN FINAL de Chimie 3 (2H)

**Exercice1 (4,5pts) :**

Soit la solution **($S_1$)** de volume 1L contenant 0,45 mole de chlorure d'ammonium($NH_4Cl$) et 0,50 mole ammoniac ($NH_3$) avec pKa($NH_4^+/NH_3$)= 9,2.

**NB :** - Les valeurs du pH sont calculées avec une précision de $10^{-2}$.

1- Déterminer la valeur du pH de la solution **($S_1$)**.

.....0,5pt

.....0,5pt

2- On ajoute à la solution ($S_1$) 0,02mole d'acide nitrique ($HNO_3$) (acide Fort).On considère que la variation du volume est négligeable devant le volume total de la solution.

2-a) Ecrire la réaction avec le tableau d'avancement. **0,5pt**

.....0,5pt

2-b) Déterminer la valeur du pH de cette solution.

..... **0,5pt**

2-c) Quel est la nature de la solution **($S_1$)** ?

1- .....**0,5pt**

..... **0,75pt**

**Exercice 2: (7 pts)**

**Données :** pKs $(CH_3COOAg)_{(s)}$= 2,7 ; pKa($CH_3COOH/ CH_3COO^-$) = 4,8.

**I-** Soit le sel peu soluble acétate d'argent $CH_3COOAg_{(s)}$ .

**a).** Ecrire la réaction de la dissolution de l'acétate d'argent $CH_3COOAg_{(s)}$ et calculer sa solubilité molaire (**s**) dans l'eau pure (**en négligeant l'effet acido-basique des ions acétates**).

.....0,5pt

..... 0,5pt

**b).** Calculer la solubilité de l'acétate d'argent **(s')** dans une solution d'acétate de sodium $CH_3COONa$ ($1{,}0.\ 10^{-2}$ M).

.....0,5pt

..... 0,25pt

..... 0,5pt

**d).** Comparer entre les deux solubilités **s** et **s'** et expliquer la différence**.**

..... 0,25pt

II- En tenant compte de l'effet acido-basique des ions acétates.

**a).** Etablir l'expression de la solubilité (**s''**) de ce sel en fonction de $K_s$, Ka et de la concentration en ions $H_3O^+$.

0,25pt

0,5pt

**c).** A quel pH de la solution, la solubilité de l'acétate d'argent $CH_3COOAg_{(s)}$ (**s''**) est 10 fois plus importante que celle dans l'eau pure (**s**) ?

**b).** Citez 4 facteurs qui peuvent augmenter la solubilité du sel peu soluble $CH_3COOAg_{(s)}$.

La solubilité du sel peu soluble $CH_3COOAg_{(s)}$ est en fonction de : **(4x 0,5pt)**

1-
2-
3-

**Exercice 2: (08,5 pts)**

L'ion cadmium $\mathbf{Cd^{2+}}$ donne avec l'ammoniac $\mathbf{NH_3}$, un complexe tétracoordiné $[Cd(NH_3)_4]^{2+}$ de constante de formation globale $\beta_4=K_F=1/K_D= 1,3 \times 10^7$ et avec les ions cyanure $\mathbf{CN^-}$,un complexe également tétracoordiné $[Cd(CN)_4]^{2-}$ de constante de formation globale $\beta_4'=3 \times 10^{18}$.

1. Écrire les équations de formation globale de ces deux complexes.

2. Nommer selon l'IUPAC les deux complexes formés.

..... **0.5pt**

..... **0.5pt**

3. On mélange 50mL de solution de nitrate de cadmium $Cd(NO_3)_2$ à $10^{-2}$mol.L$^{1-}$ et 50 mL de solution de l'ammoniac $NH_3$ à $5.10^{-2}$mol.L$^{-1}$.

- Déterminer la composition du mélange obtenu.

..... **0.5pt**

**3.** À la solution obtenue en (**3**), on ajoute un volume de 100mL de solution de cyanure de potassium KCN de concentration $5.10^{-2}$ mol.L$^{-1}$.

**a.** De manière qualitative, expliquer si la formation du complexe $[Cd(CN)_4]^{2-}$ est favorisé ou non.

**b.** Écrire l'équation de la réaction qui se produit puis déterminer sa constante d'équilibre.

**b.** En déduire la composition de la solution finale.

***Bon courage***